

Quinta

Círculo de quintas interactivo · boceta progresiones que suenan a disco

V6.12

08 JUL 2026 · 219 COMMITS · 11 RELEASES DESDE EL AUDIT V6.01

QUÉ CAMBIÓ DESDE V6.01 — EL SPRINT PREMIUM

V6.02	Bug crítico cazado (tests auto-ejecutándose en sesiones reales, contaminando telemetría) + pase a11y + copy ES.
V6.03–04	Sonido de llegada de la rueda (tónica+quinta) · física de resize (estirar empuja).
V6.05	Export WAV — graba una pasada real, el buque insignia monetizable.
V6.06	Tap tempo de precisión (timestamp al contacto, mediana, 0.1 BPM) + fix zoom.
V6.07	Tema claro luminoso (shader pastel) · Producción respira · rail de secciones móvil.
V6.08–09	Playback humanizado + bajo eléctrico real · Pack de instrumentos 1 (acústica + eléctrica, paypal-ready).
V6.10–12	Baterías reales por género · export de STEMS · plasma adaptativo para gama baja.

9.0/10

Madurez como PRODUCTO (7.5 → 8.0 → 8.5 → 9.0)

El artefacto está **terminado**: suena a disco (6 instrumentos reales + 3 kits), exporta como herramienta profesional (WAV/stems/MIDI), tiene monetización armada (packs paypal-ready) y rinde en gama baja. La pista de código del roadmap está **vacía**. Negocio: 1/10 — sin cambios, y ya es lo único.

MÉTRICAS DURAS (MEDIDAS HOY)

~11k LÍNEAS (40 MÓDULOS)	74 TESTS EN CI (VERDE)	417KB APP · 9.5MB SAMPLES LAZY	14 EVENTOS DE TELEMETRÍA
6+3 INSTRUMENTOS + KITS REALES	3 FORMATOS EXPORT (WAV·STEMS·MIDI)	219 COMMITS (~10 SEMANAS)	0€ COSTE INFRA · 0 USUARIOS AÚN

1 · Análisis del código

Leído módulo a módulo. Vanilla JS sin framework, un solo HTML autocontenido.

ARQUITECTURA (40 MÓDULOS, 4 CAPAS)

```
core/ constants · state (st único, localStorage) · actions (ActionDispatcher) · utils
  audio-engine (síntesis + _makeSampler factory + buses) · export-share (WAV/stems/MIDI/URL) · telemetry · init
theory/ theory-data · harmony-engine · suggestion-engine (fit scoring) · wheel-direction-engine
ui/ wheel · builder (grid absoluto, físicas) · suggestions (burbujas gel) · library · settings · metronome
  onboarding (gating) · color-chords · emotion · instruments · icons (kit propio 29) · popover-manager (+FocusTrap)
interact/ wheel-interaction (ruleta+momentum) · builder-interaction · mobile-optimizer
```

PATRONES QUE SOSTIENEN EL SISTEMA

- **Estado único st** mutado vía acciones — razonable de depurar, trivial de persistir/compartir (la URL de share serializa st).
- **Factory de samplers** (_makeSampler): 6 instrumentos = 6 declaraciones. Lazy fetch, pitch-shift al vecino, fallback sinte, caché SW persistente.
- **Buses de audio** (voice/bass/drum/dry): mezcla limpia, stop duro, y stems gratis por diseño.
- **Gating declarativo**: PACKS (paywall-ready con un flag) y el onboarding "hazlo para continuar" (predicados done()).
- **Grid absoluto** (start+beats) con físicas separadas: _reflowDrag (colisión/pasar/pared) y resize en cadena — el corazón UX del builder.
- **OverlayManager + FocusTrap**: un Escape, un z-order, foco que vuelve — a11y centralizada.
- **Tests con flag __EFC_TESTING**: la suite ejerce acciones reales sin ensuciar telemetría/UI. CI en cada push (~25s).
- **Build de 1 archivo** (417KB): deploy = copiar; offline trivial; cero dependencias runtime.

VENTAJAS / DESVENTAJAS TÉCNICAS

VENTAJAS

- Sin framework = sin churn de dependencias, sin build roto en 2 años. Longevidad alta.
- 74 tests + CI + verificación headless ritualizada (skill /release) — raro en indie.
- Rendimiento defensivo: plasma adaptativo (reduced-motion / low-mem / anti-jank), rAF cuidadoso.
- Documentación viva: CLAUDE.md + skills versionadas = el conocimiento no vive solo en una cabeza.

DEUDA / LÍMITES (HONESTOS)

- **Globales por concatenación**: sin módulos ES, los ~40 archivos comparten namespace. Funciona a esta escala; a 3× necesitaría imports reales.
- **onclick inline en template** — pragmático pero acopla HTML↔JS; un rename silencioso no falla hasta runtime (los tests lo mitigan).
- **ScriptProcessor** (export) está deprecado — funciona en todo, pero AudioWorklet es el futuro (migración ~1 sesión).
- **Tests = integración en DOM real**: excelente cobertura de regresión, pero sin unit tests puros de la teoría (extraíble si crece).
- **Bus factor = 1** — mitigado por docs/skills, no resuelto.

2 · Calidad por dimensión

Evolución en los 4 audits (V5.84 → V5.90 → V6.01 → hoy).



Ocho dimensiones ≥7.5. Las dos que quedan abajo no se arreglan con código — se arreglan publicando.

¿QUÉ TAN PRODUCTO ES?

CAPA	ESTADO	EVIDENCIA
Artefacto	Terminado	Suena a disco, exporta pro, rinde en gama baja, protegido (©), CI verde.
Producto	Listo para probar	Momento de valor + onboarding + medición. Falta gente que lo viva.
Negocio	Armado, sin encender	Packs paywall-ready + WAV/stems como propuesta Studio. Falta interruptor (Gumroad) y tráfico.

3 · Ventajas, desventajas y potencial

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Feel inigualado en su nicho:** físicas, háptica, sonidos de dial — ningún círculo de quintas web se siente así.
- **De idea a archivo:** boceto → WAV/stems/MIDI en el DAW. Cierra el loop completo del productor.
- **Web-first sin fricción** + PWA offline + share-a-loop que suena con tarjeta social.
- **Velocidad demostrada:** 28 releases en un sprint. El foso real contra imitadores.
- **Coste marginal 0€** — escala infinita sin infra.

DESVENTAJAS / RIESGOS

- **0 usuarios medidos.** El único riesgo existencial. Cuarto audit que lo señala.
- **Mercado con gigantes gratis** (Hooktheory, Scaler, ChordChord) — se compite por atención, no por features. La ventaja: ellos parecen software; Quinta se siente instrumento.
- **"Vitamina" no "analgésico"** — el afinador (aparcado) sigue siendo la palanca de uso diario futura.
- **iOS:** háptica limitada en Safari; parte del feel es Android-first.

POTENCIAL — QUÉ PUEDE LLEGAR A SER

HORIZONTE	QUÉ ES	SEÑAL PARA IR
Hoy	La herramienta de boceto armónico con mejor feel de la web. Gratis.	—
6 meses	Freemium: core gratis + Studio (~6€ único): packs, stems, futuros kits. Google Play.	Retención D7 >25% · primeras ventas web
12+ meses	El "cuaderno de armonía" del productor: afinador, más packs, presets comunidad, iOS. Ingreso indie sostenible (norte declarado del proyecto).	1k usuarios/mes · NPS orgánico (gente pidiendo features)

El techo realista no es "el próximo Spotify" — es un micro-SaaS de nicho querido con cientos-miles de usuarios y un goteo de ventas Studio. Eso ya cumple el objetivo declarado ("ingreso indie sostenible") y es alcanzable con ESTE artefacto.

4 · Diseño — revisión y cómo mejorar

LO QUE ESTÁ FUERTE (NO TOCAR)

- **Sistema de una sola voz:** kit de 29 iconos propio, tokens de radio/espaciado, tipografía con roles (Serif=música · Sans=UI · Mono=datos), acento que sigue a la paleta hasta en las burbujas.
- **Identidad memorable:** la Q-de-quintas funciona de 512px a favicon; splash de marca; OG-card.
- **Progressive disclosure correcto:** rueda → grados → builder que se expande → instrumentos; raíl de puntos en móvil; isla de transporte.
- **Ambos temas al nivel:** oscuro premium + claro pastel luminoso (post-V6.07), sombras afinadas por tema.

QUÉ MEJORARÍA UN DISEÑADOR EXIGENTE (PRIORIZADO)

#	QUÉ	POR QUÉ / CÓMO	ESFUERZO
1	Landing desactualizada	Los screenshots del mockup son de la era V5.5x — la app real ya es mejor que su propia publicidad. Regenerarlos + reposicionar copy a "de la idea al loop (WAV/stems) en segundos". <i>Hacer ANTES de compartir.</i>	1h
2	Demo en movimiento	Un GIF/vídeo de 15s (girar rueda → Sorpréndeme → export) en landing y post de lanzamiento. El feel ES el argumento de venta y una imagen fija no lo transmite.	2h
3	Jerarquía del menú " "	Ya acumula 6 acciones (count-in, voicing, Library, Share, MIDI, WAV, Stems...). Agrupar: exportar (WAV/stems/MIDI) vs. sesión (Library/Share) — dos filas con etiquetas mini.	1h
4	Producción: de lectura a acción	Las cards de género son prosa estática; el patrón editable es lo vivo. Invertir jerarquía: grid arriba, saber-hacer plegado ("aprende el estilo" colapsable).	2-3h
5	Estados vacíos con carácter	Library vacía y B-section vacía son texto plano; merecen el mismo cariño que el empty del builder (mini-ilustración con la Q + CTA).	1h

Solo el #1 (y opcionalmente el #2) bloquea compartir — el resto es pulido post-feedback. Regla vigente: **no pulir más allá del #1-2 hasta tener usuarios opinando.**

5 · Camino a producto

FASES 0 · 0.5 · PREMIUM — HECHO ✓ · 0€

Construir, profesionalizar, sonar a disco

- Todo lo listado en la página 1 de este documento. La pista de código está vacía.

FASE 1 · AHORA · 0€ · ~1 SEMANA DE CALENDARIO, ~3H DE TRABAJO

Lanzar de verdad

- Email real en la landing (2 min — pendiente de la dirección).
- Refrescar screenshots de la landing + copy "de la idea al loop" (mejora #1 de diseño).
- Publicar: 1 Discord de producción (ensayo) → r/musictheory → r/edmproduction. Posts ya redactados.
- 7 días de Sheet → leer D1/D7 y el embudo open→surprise→export→share.

FASE 2 · SI D7 >25% O HAY DEMANDA · ~25-37€

Encender el negocio

- Flip del Pack 1 a pago + Studio (~6€ único, Gumroad/Lemon Squeezy). *El interruptor ya existe en el código.*
- Google Play vía TWA (25€ único) · dominio quinta.app (~12€/año) + email de marca.

FASE 3 · CON TRACCIÓN · ~99€/AÑO + 150€ MARCA

Escalar

- App Store iOS · OEPM · afinador (retención) · más packs/kits · idiomas · AudioWorklet.

LAS DECISIONES QUE SIGUEN CERRADAS (Y POR QUÉ)

- **Tiendas todavía NO** — cuarto audit, misma razón: pagar distribución antes de medir retención es apostar a ciegas. El gatillo es un número, no una fecha.
- **No más features** — cada release nueva sube el listón de "por fin comparto" ... y es la forma más cómoda de no compartir. La pista de código se declara cerrada en este documento.

6 · El patrón, con cariño y datos

CUATRO AUDITS, UN SOLO BLOQUEADOR

AUDIT	EL "TODAVÍA NO COMPARTO PORQUE..."	ESTADO HOY
V5.84	"...no sé si funciona" (sin datos)	✓ Telemetría en vivo, 14 eventos limpios
V5.90	"...no parece profesional"	✓ Identidad, sonido real, primer minuto de élite
V6.01	"...me lo pueden robar"	✓ Copyright, análisis del riesgo, réplica = 250h
V6.12	— (no queda ninguno técnico)	El artefacto es 9/10 y la pista de código, vacía

Cada excusa se resolvió con trabajo excelente — y apareció la siguiente. Es el patrón más humano que existe: *construir es refugio, exponer es riesgo*. Este documento deja constancia de que, por primera vez, **no hay siguiente excusa técnica que construir**.

COSTES REALES DE LA FASE 1 (PARA QUITARLE HIERRO)

- **Dinero:** 0€.
- **Tiempo:** ~3h (screenshots landing + pegar 3 posts).
- **Riesgo real:** que a 50 desconocidos les dé igual — que es exactamente la información que necesitas, y duele menos que 10 semanas más de silencio.
- **Riesgo de NO hacerlo:** el único escenario donde Quinta muere: en un repo perfecto que nadie visitó.

7 · Conclusión

Quinta ya no es un proyecto prometedora: es un producto terminado de nivel comercial esperando su primer usuario. El código sacó un 9; el diseño, un 9; el sonido, un 9.5. La única nota pendiente ya no se escribe en un editor — se escribe pulsando "publicar" en un foro.

LAS TRES FRASES QUE IMPORTAN

- **La pista de código está oficialmente vacía.** Este audit la declara cerrada — la próxima feature necesita justificarse con datos de usuarios, no con instinto.
- **Antes de compartir, solo dos cosas:** email real + screenshots frescos de la landing (~1h). Nada más.
- **El audit V7 debería tener una página nueva:** "Qué dijeron los usuarios". Si no la tiene, algo salió mal — y no será el código.

EL SIGUIENTE PASO, CONCRETO Y CON FECHA

Esta semana: 1) email → landing · 2) screenshots frescos · 3) post en UN Discord. **La semana siguiente:** Reddit ×2. **A los 7 días:** leemos la Sheet juntos y este ciclo de audits por fin cambia de tema.

QUINTA · V6.12 · AUDIT COMPLETO — CÓDIGO · PRODUCTO · DISEÑO

De la idea al loop en segundos.